# PULSE – Report Fase A, Passo A5: Payload

Oct 30, 2026 · @Giuseppe Parisi

## Sintesi

Il payload di ogni satellite PULSE è definito: un telescopio di 12 cm (due specchi più tre lenti), due sensori (uno per il giorno e uno per la notte), una scheda di bordo con un chip per l'intelligenza artificiale e 32 GB di memoria. In tutto pesa **3,0 kg** (4,3 kg con tutti i margini), consuma **12 W** durante le riprese diurne e produce **~46 MB al giorno** da scaricare in routine.

Il passo A5 (parte payload) è stato diviso in otto sotto-passi, P1–P8. Questo report li chiude. La parte piattaforma di A5 (assetto, potenza, comunicazioni) è di Giuliano e ha un suo report.

| Voce | Valore | Decisione |
|---|---|---|
| Telescopio | Ritchey-Chrétien 12 cm + 3 lenti, focale 0,70 m, F/5,8 | D-088 |
| Risoluzione a terra (nadir) | 1,49 m pancromatico, 4,8 m di notte | D-093, D-094 |
| Larghezza della striscia ripresa | 9,6 km di giorno, 9,8 km di notte | D-093, D-094 |
| Sensore diurno | classe Sony IMX342 (seconda fonte Gpixel GMAX3265) | D-093 |
| Sensore notturno | Gpixel GSENSE400BSI, tenuto a ≤ 0 °C | D-094 |
| Ripresa notturna | città 14 scatti da 20 ms, paesi 10 scatti in gruppi 3×3 | D-089 |
| Ripresa diurna | rallentamento della scena ×2, 4,2 s per scena | D-096, D-101 |
| Scheda di bordo | FPGA + chip AI separato, RAM ≥ 2 GB, memoria 32 GB | D-085, D-086 |
| Massa | 3,02 kg nominale; 3,57 kg con margini per voce; 4,28 kg con il 20% di sistema | M-11…M-16, M-23 |
| Potenza | 12 W giorno, 9 W notte, 3,5 W scarico, 0 W spinta e safe (+ riscaldatori 1–4 W) | D-097, D-100 |

| Voce | Valore | Decisione |
|---|---|---|
| Dati da scaricare | 46 MB/giorno (routine), 144 (primi 3 mesi), 194 (emergenza) | D-070…D-072 |
| Ingombro | colonna 14 × 14 × 41 cm + scheda 10 × 10 × 6 cm | V-02, V-05 |

Tre scelte del passo cambiano decisioni precedenti:

- il telescopio in asse a tre specchi (D-076) è sostituito dal Ritchey-Chrétien, perché il calcolo raggio per raggio ha mostrato che non copriva tutto il campo;
- la struttura in carbonio non tiene più la distanza tra gli specchi: lo fanno quattro aste in Invar (D-098);
- di giorno il satellite rallenta la scena con una piccola rotazione all'indietro, per non avere immagini mosse (D-096).

## Dati da scaricare (P1)

Ogni satellite scarica in routine **~46 MB al giorno**, molto meno dei ~2 GB al giorno che la banda S di Giuliano può portare a terra. La banda X non serve.

Il paragone è con le foto del telefono: l'immagine grezza è grande, ma si salva compressa. A terra si manda soprattutto il risultato dell'AI (dove è successo qualcosa) e non tutta la foto.

| Prodotto | Grezzo | Scaricato | Come |
|---|---|---|---|
| Scena diurna 9,7 × 9,7 km (pancromatico + 4 colori, 12 bit) | 125 MB | ~31 MB | compressione quasi senza perdita ~4:1 (D-071) |
| Allarme diurno: posizione + ritaglio 1 × 1 km | 1,33 MB | ~0,67 MB + 5–20 kB | senza perdita ~2:1 (D-070) |
| Scena notturna 9,8 × 9,8 km a 4,8 m | 6,3 MB | ~3,2 MB | senza perdita ~2:1 |
| Scena notturna in gruppi 3×3 (paesi) | 0,70 MB | ~0,35 MB | senza perdita ~2:1 |
| Ritaglio notturno 2 × 2 km | 0,26 MB | — | zona candidata al blackout |

| Caso (per satellite) | Diurno | Notturno | Telemetria | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Routine | 33 MB | 10 MB | 3 MB | **46 MB/giorno** |
| Primi 3 mesi (4 scene intere al giorno per verificare l'AI, D-072) | 131 MB | 10 MB | 3 MB | **144 MB/giorno** |
| Emergenza (caso peggiore) | 153 MB | 38 MB | 3 MB | **194 MB/giorno** |

La "quasi senza perdita" sbaglia al massimo di 1–2 livelli su 4096, meno del rumore del sensore. Allarmi, notte e calibrazione restano invece intatti. A bordo servono ~5 GB (10 GB con margine), contando mappe e modello del terreno, una coda di 3 giorni e la calibrazione.

## Telescopio (P2, P4)

Il telescopio scelto è un **Ritchey-Chrétien di 12 cm con tre lenti correttrici** (D-088): due specchi curvi, come nei telescopi da osservatorio, più tre lenti davanti ai sensori che rendono nitidi anche gli angoli dell'immagine. Focale 0,70 m e F/5,8, gli stessi valori del passo A2.

**Perché è cambiato.** In P2 era stato scelto un telescopio in asse a tre specchi (Korsch, D-076). In P4 lo abbiamo calcolato raggio per raggio: non copre il campo di 3,9° che serve ai due sensori affiancati, perché i fasci di luce in andata e in ritorno si sovrappongono. Il rischio R-42 si è avverato. Il Ritchey-Chrétien è l'unico schema calcolato che regge tutto il campo dentro il 16U, ed è molto usato in volo. Tra le due versioni possibili Giuseppe ha scelto quella più nitida, un po' più lunga.

| Grandezza | Valore |
|---|---|
| Apertura / focale / F | 120 mm / 700 mm / F/5,83 |
| Focale del primario; immagine dietro il primario | 200 mm; 70 mm |
| Distanza tra primario e secondario | 169,5 mm |
| Secondario / foro del primario | 54 mm / 49 mm |
| Ombra centrale (area) | 20% (era 9,5% con il Korsch) |
| Errore d'onda medio / massimo (550 nm) | 22 nm / 53 nm (obiettivo 39 nm) |

| Grandezza | Valore |
|---|---|
| Nitidezza dell'ottica a Nyquist pancromatico: centro / bordo / angolo | 0,26 / 0,24 / 0,21 |
| Deformazione dell'immagine | 0,34% (si corregge con la calibrazione) |
| Lunghezza: ottica / con sensori e paraluce | ~25 cm / ~41 cm |
| Materiali | specchi in vetro a bassa dilatazione (classe Zerodur) alleggeriti, aste in Invar, guscio in carbonio (D-090, D-098) |

**L'ombra del secondario costa luce di notte.** Il secondario e i suoi bracci coprono parte dell'apertura, quindi arriva il 79% della luce che passerebbe senza ostacoli. Per tornare a SNR 10 sulle città servono 14 scatti da 20 ms invece di 12 (SNR 10,3). Sui paesi bastano ancora 10 scatti in gruppi 3×3 (SNR 10,2) (D-089).

**Posizione sulla faccia a nadir.** Il telescopio sta contro un lato della faccia di 226 × 226 mm. Sull'altro lato resta una striscia di ~66 × 206 mm per l'antenna verso Terra di Giuliano (D-078, D-080).

**Paraluce e coperchio (D-079).** Il paraluce di ~10 cm impedisce al Sole di illuminare gli specchi quando è a più di 52° dall'asse. Nel caso peggiore delle riprese il Sole sta a ~65°, quindi restano ~13° di margine. Il coperchio motorizzato è chiuso in safe, durante la spinta e fino al commissioning, e si apre per le riprese.

## Scheda di bordo e memoria (P3)

La scheda ha **due chip** (D-085). Il primo è una FPGA, cioè un chip programmabile molto veloce: somma in tempo reale gli scatti mentre il sensore riprende, fino a ~7,5 Gbit/s di giorno e ~2,5 Gbit/s di notte (D-081). Il secondo è un chip dedicato all'AI, della stessa famiglia usata sui CubeSat ESA Φ-sat, e lavora dopo la somma, tra un bersaglio e l'altro.

**Perché l'allarme arriva prima.** Il tempo si perde aspettando la stazione, non nella scheda. Sopra l'Italia il satellite vede Fucino per ~5–6 minuti, e dopo l'ultima ripresa ne restano ~2. Gli allarmi diurni urgenti (posizione + ritaglio, ~0,7 MB) partono verso Fucino nello stesso passaggio. Arrivano a terra ~2 minuti dopo la ripresa invece di ~1 ora e 15 (D-081, DR-48). Di notte la finestra con Fucino è troppo corta (45–65 s) e gli allarmi vanno a Svalbard dopo 5–8 minuti.

**Modo degradato.** Se il chip AI si guasta, la FPGA continua a sommare e le immagini si scaricano senza AI (DR-51). L'AI è il cuore della missione, quindi averla su un chip separato la rende anche più facile da aggiornare da terra.

**Memoria (D-086).**

- RAM ⩾ ~2 GB per tenere 4 scene sommate e il lavoro dell'AI.
- Memoria di massa da 32 GB contro ~5 GB necessari (10 GB con margine).
- I contenuti fissi critici (mappe delle luci notturne, mappe stradali, modello del terreno, pesi della rete) sono in due copie in zone separate.

**Riferimenti già in volo (usati per massa e potenza):**

- FPGA classe Xiphos Q8 (Zynq UltraScale+), in volo dal 2020;
- chip AI classe Ubotica CogniSAT-XE1 (Movidius Myriad 2), TRL 9.

La scheda va in una scatola di ~10 × 10 × 6 cm accanto ai sensori, collegata con cavi corti, con un radiatore proprio e senza contatto con il telescopio (D-091, proposta a Giuliano).

## Sensori e nitidezza (P5)

I sensori sono il **Sony IMX342** di giorno e il **Gpixel GSENSE400BSI** di notte. Sono tutti e due commerciali, e per questo vanno provati alla radiazione in Fase B (DR-54, R-52).

| | Giorno (D-093) | Notte (D-094) |
|---|---|---|
| Sensore | classe Sony IMX342, CMOS a otturatore globale | Gpixel GSENSE400BSI, sCMOS retroilluminato |
| Pixel / formato | 3,45 µm / 6480 × 4870 | 11 µm / 2048 × 2048 |
| Risoluzione a terra / striscia | 1,49 m / 9,6 km | 4,8 m / 9,8 km |
| Potenza | ~5 W con l'elettronica | < 0,6 W il sensore, ~2 W con l'elettronica |
| Nota | colori RGB-NIR con filtri a strisce sopra il sensore (D-025) | sensibilità ~80% a 650 nm; va tenuto a ⩽ ~0 °C (DR-55) |
| Seconda fonte / alternative | Gpixel GMAX3265 (pixel 3,2 µm) | GSENSE4040 (vola, ma 29 scatti per le città) e GSENSE2020 (striscia 5,7 km) |

**Commerciale non vuol dire scelto a vuoto.** Molti CubeSat volano con sensori commerciali, dopo averli provati. Il rischio principale è il latch-up, un cortocircuito causato da una particella che si toglie spegnendo e riaccendendo, insieme ai pixel caldi. Le prove su sensori simili sono incoraggianti: il GSENSE2020BSI funzionava ancora dopo 100 krad di protoni, e il GSENSE4040 vola dal 2024 sul CubeSat GRBBeta. Se il sensore scelto non passa le prove, la seconda fonte ha pixel quasi uguali.

**Il problema del mosso e il rallentamento.** Lo scatto diurno dura 0,2 ms. In quel tempo il terreno scorre di un pixel intero (7,38 km/s × 0,2 ms ≈ 1,5 m), come una foto fatta dal finestrino del treno. La nitidezza lungo la direzione di volo scende così a 0,067, contro 0,10 di traverso.

La soluzione scelta (D-096) è far ruotare il satellite all'indietro durante la scena (~0,70°/s a nadir), così il terreno sotto il sensore scorre a metà velocità. Giuliano ha verificato che le ruote di reazione lo reggono (D-101): coppia ⩽ 1 mN·m ed errore in scena ⩽ 0,012°.

| Effetto del rallentamento | Prima | Dopo |
|---|---|---|
| Nitidezza lungo traccia (a Nyquist, centro) | 0,067 | 0,094 |
| SNR diurno (tipico / inverno scuro) | ~65 / ~26 | ~65 / ~26 (invariato) |
| Immagini al secondo / flusso verso la scheda | 20 / ~7,5 Gbit/s | ~10 / ~3,7 Gbit/s |
| Durata della ripresa per scena (con il ritardo tra le bande) | ~2,1 s | ~4,2 s |
| Immagini per scena | 42 | 42 |
| Rotazione per scena (nadir) | — | 2,9° |

Il costo è di ~2 s in più per scena. I giorni in cui un satellite riesce a fare 4 o più scene scendono dal 40% al 30%. Il giroscopio deve essere calibrato bene (DR-58), e dove la calibrazione non basta le bande si allineano confrontando le immagini tra loro (DR-26).

**Nitidezza di sistema.** L'ottica con il sensore, senza mosso, dà 0,17 al centro e 0,13 all'angolo, sopra la soglia di 0,12 (DR-53). Aggiungendo montaggio, fuoco, vibrazioni e allineamento delle bande si arriva a ~0,10 di traverso e ~0,094 lungo traccia. Di notte, con pixel grandi, la nitidezza è ~0,27.

## Massa, ingombri e baricentro (P4)

Il payload pesa **3,02 kg** nominali, **3,57 kg** con i margini delle singole voci e **4,28 kg** con il 20% di sistema. La massa è stata calcolata pezzo per pezzo, e due terzi sono il telescopio con paraluce e coperchio.

| Voce | Nominale (kg) | Maturità (margine) | Con margine (kg) |
|---|---|---|---|
| M-11 Telescopio RC + 3 lenti, aste Invar, guscio, piastra dei sensori | 1,60 | Nuovo (20%) | 1,91 |

| Voce | Nominale (kg) | Maturità (margine) | Con margine (kg) |
|---|---|---|---|
| M-14 Paraluce + coperchio con motorino | 0,30 | Nuovo (20%) | 0,36 |
| M-12 Sensore diurno + elettronica | 0,25 | Nuovo (20%) | 0,30 |
| M-13 Sensore notturno + elettronica | 0,22 | Nuovo (20%) | 0,26 |
| M-15 Scheda FPGA + chip AI + scatola | 0,45 | Catalogo modificato (10%) | 0,50 |
| M-16 Memoria 32 GB | 0,02 | Catalogo (5%) | 0,02 |
| M-23 Termico payload (coperte, riscaldatori, radiatore) | 0,18 | Nuovo (20%) | 0,22 |
| **Totale payload** | **3,02** | | **3,57** |

I cavi sono nel 5% di cablaggio della piattaforma (M-25). Un eventuale motorino di messa a fuoco aggiungerebbe ~80 g, e si decide in Fase B (R-49).

**Ingombri.**

- Telescopio con paraluce e coperchio: colonna di 140 × 140 × 410 mm, contro un lato della faccia a nadir (V-02).
- Scheda: ~100 × 100 × 60 mm, dal lato opposto (V-05).

In fondo al satellite restano ~44 mm sopra i sensori.

**Baricentro.** Il payload ha il baricentro a 276 mm dalla faccia a nadir (il centro del satellite è a 227 mm) e a 29 mm di lato, verso il telescopio. Su un satellite di 30 kg con tutto il resto centrato, sposta il baricentro di **2,9 mm di lato e 5,0 mm in altezza**. Siamo dentro i 10 mm di DR-21, ma lo spostamento va compensato nel layout di Giuliano (A5.7). La scheda messa dal lato opposto ne recupera ~1 mm. L'elenco dei pezzi con le coordinate è nel file per Giuliano.

## Potenza ed energia (P6)

Il payload consuma **12 W durante le riprese diurne** e **9 W durante quelle notturne**, ma solo per pochi minuti a passaggio. In routine fa **~7 Wh al giorno**, riscaldatori esclusi (D-097). I valori vengono da prodotti già in volo della stessa classe.

| Modo | Sensore | FPGA | Chip AI | Riscaldatori (P-23) | Elettronica nominale | Elettronica con margini + 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ripresa diurna | 5 W | 5 W | 2 W | 4 W | **12 W** | 15,8 W |
| Ripresa notturna | 2 W | 5 W | 2 W | 4 W | **9 W** | 11,9 W |
| Scarico dati | — | 3,5 W | spento | 2 W | **3,5 W** | 4,6 W |
| Spinta | — | — | — | 2 W | **0 W** | — |
| Riposo / safe | — | — | — | 1 W | **0 W** | — |

**Quanto restano accesi.** Per ogni passaggio con riprese il sensore resta acceso ~8 minuti, la FPGA ~10 e il chip AI ~2. Fanno ~1,6 Wh per un passaggio diurno e ~1,2 Wh per uno notturno. In scarico la FPGA resta accesa per i ~71 minuti di contatto al giorno, cioè ~4,1 Wh. In totale sono ~7 Wh al giorno in routine (un passaggio diurno e uno notturno) e ~10 Wh in emergenza (due e due). Il coperchio consuma ~2 W per ~10 s a movimento, una quantità trascurabile.

**I riscaldatori pesano più dell'elettronica.** In media restano intorno a ~2 W (4 W solo con il coperchio aperto), cioè ~48 Wh al giorno. Dipendono dalla temperatura interna che Giuliano terrà nel satellite: più è vicina a quella del telescopio (~15–20 °C), meno servono (D-100, proposta).

## Termico (P7)

Il fuoco del telescopio resta dentro la tolleranza se il telescopio sta entro **±11 K** dalla sua temperatura di regolazione (DR-57). Per riuscirci servono aste in Invar tra gli specchi, coperte isolanti e riscaldatori regolati.

**Il fuoco è molto sensibile.** Se la distanza tra i due specchi cresce di 1 µm (un millesimo di millimetro), il fuoco si sposta di 8,1 µm, e la tolleranza è ±37 µm (DR-03). Nel vuoto il carbonio perde l'umidità assorbita a terra e si accorcia un po', come il legno che si secca. Quell'accorciamento sposterebbe il fuoco di 27–137 µm, fuori tolleranza.

| Struttura tra gli specchi | Fuoco per grado | Tolleranza in temperatura | Umidità |
|---|---|---|---|
| Tubo in carbonio (D-090) | 0,72 µm/K | ±26 K | sposta il fuoco di 27–137 µm (non va) |
| **4 aste in Invar (D-098, scelta)** | 1,7 µm/K | ±11 K | nessun effetto |

| Struttura tra gli specchi | Fuoco per grado | Tolleranza in temperatura | Umidità |
|---|---|---|---|
| Motorino di messa a fuoco | corregge tutto | — | corregge |

Le aste pesano 155 g e il tubo in carbonio diventa un guscio più sottile contro la luce, quindi la massa resta circa uguale. Il motorino (~80 g) resta come riserva per la Fase B.

**Riscaldatori (D-100, proposta).** Il telescopio è regolato vicino alla temperatura media interna del satellite (~15–20 °C, TBC), con coperte isolanti e attacchi che conducono poco calore. Servono ~4 W di picco con il coperchio aperto, ~2 W in media e ~1 W in safe, dove basta la sopravvivenza.

**Radiatori (D-095).** Sono sulla faccia laterale dalla parte opposta al Sole, che in quest'orbita non vede quasi mai il Sole diretto e non serve ai pannelli. Il sensore notturno ha ~100 cm² a ~−10 °C, per restare a ⩽ 0 °C durante le riprese. La scheda ha ~90 cm² a ~30 °C: il picco di 6 W lo assorbe la sua massa, che si scalda di ~9 °C. In tutto sono ~190 cm², circa il 19% di quella faccia, margine ×1,5 compreso.

**Attesa dopo la spinta (D-099, proposta).** Il motore scalda l'interno del satellite. Il telescopio è isolato e lento: impiega ~1–4 ore per seguire l'interno. Con l'interno più caldo di 5 K, in 30 minuti il telescopio sale di ~1–2 K, lontano dagli 11 K ammessi. Per questo la spinta è vietata da **30 minuti** prima di ogni ripresa pianificata (la N di D-074). Al commissioning si misura e, se si può, si riduce.

## Registro

Il passo ha prodotto 22 decisioni, 13 requisiti derivati e 11 rischi nella parte payload, tutti nel registro su GitHub. Tre decisioni aspettano ancora l'ok di Giuliano. Gli ultimi ID sono D-101, DR-58, R-54.

**Decisioni**

| ID | Decisione | Stato |
|---|---|---|
| D-070 | Allarme diurno = posizione + ritaglio 1 × 1 km | Approvata |
| D-071 | Compressione mista (senza perdita / quasi senza perdita) | Approvata |
| D-072 | 4 scene intere al giorno nei primi 3 mesi, poi 1 | Approvata |

| ID | Decisione | Stato |
|---|---|---|
| D-076 | Telescopio in asse a tre specchi (Korsch) | Superata da D-088 |
| D-077 | Notte: 12 scatti città, 10 paesi | Superata da D-089 |
| D-078 | Telescopio contro un lato della faccia a nadir | Approvata |
| D-079 | Paraluce 10 cm + coperchio motorizzato | Approvata |
| D-081 | Somma in tempo reale su FPGA, allarmi diurni a Fucino | Approvata |
| D-085 | Scheda con FPGA + chip AI separato | Approvata |
| D-086 | RAM ⩾ 2 GB, memoria 32 GB, contenuti critici in due copie | Approvata |
| D-088 | Telescopio Ritchey-Chrétien 12 cm + 3 lenti | Approvata |
| D-089 | Notte: 14 scatti città, 10 paesi (3×3) | Approvata |
| D-090 | Specchi in vetro, struttura in carbonio | Approvata (struttura cambiata da D-098) |
| D-091 | Scheda accanto ai sensori, staccata dal telescopio | Proposta (Giuliano, A5.7) |
| D-093 | Sensore diurno classe IMX342 | Approvata |
| D-094 | Sensore notturno GSENSE400BSI | Approvata |
| D-095 | Radiatori sulla faccia opposta al Sole | Approvata |
| D-096 | Rallentamento della scena diurna | Approvata |
| D-097 | Potenze del payload per modo | Approvata |

| ID | Decisione | Stato |
|---|---|---|
| D-098 | Aste in Invar tra gli specchi | Approvata |
| D-099 | Spinta vietata 30 min prima delle riprese | Proposta (Giuliano, A5.6.3) |
| D-100 | Riscaldatori 4/4/2/2/1 W | Proposta (Giuliano, A5.6.3) |

In questo passo Giuseppe ha anche approvato decisioni di Giuliano che toccano il payload: D-068 (antenne), D-087 (chi gestisce la potenza) e D-101 (fattibilità del rallentamento).

**Requisiti derivati**

| ID | Requisito | Valore |
|---|---|---|
| DR-37 | Mai il Sole nel campo del telescopio | Sole ⩾ 52° dall'asse con coperchio aperto |
| DR-38 | Prima frequenza del telescopio fuori dalle velocità delle ruote | TBD (Fase B) |
| DR-42 | Allarme diurno con ritaglio | ~0,67 MB + 5–20 kB |
| DR-43 | Compressione a bordo | ~2:1 senza perdita, ~4:1 quasi senza perdita |
| DR-44 | Scene intere per verificare l'AI | 4/giorno per 3 mesi, poi 1 |
| DR-51 | Modo degradato senza AI | somma e scarico con chip AI spento |
| DR-52 | Memorie | RAM ⩾ 2 GB, 32 GB, 2 copie |
| DR-53 | Nitidezza di sistema pancromatica | ⩾ 0,12 a Nyquist (calcolato 0,17–0,13) |
| DR-54 | Prove di radiazione dei sensori | dose ⩾ 2× missione, protoni e ioni pesanti |
| DR-55 | Sensore notturno freddo | ⩽ ~0 °C, buio ⩽ 3 e-/s |
| DR-56 | Rallentamento diurno | 0,70°/s a nadir, 4,2 s, 2,9° |

| ID | Requisito | Valore |
|---|---|---|
| DR-57 | Temperatura del telescopio | ±11 K; aste in Invar |
| DR-58 | Calibrazione del giroscopio (Giuliano) | ⩽ ~80 ppm |

### Rischi

| ID | Rischio | Probabilità / impatto | Stato |
|---|---|---|---|
| R-41 | Compressione meno efficace del previsto | Media / Bassa | Aperto |
| R-42 | Telescopio in asse non copre il campo | — | Chiuso (avverato, risolto con D-088) |
| R-43 | Coperchio bloccato | Bassa / Alta | Aperto |
| R-47 | Chip AI esce di produzione | Media / Media | Aperto |
| R-48 | Chip AI e radiazione | Bassa / Media | Aperto |
| R-49 | La struttura cambia lunghezza e sposta il fuoco | Media / Media | In mitigazione (aste Invar) |
| R-50 | Luce parassita dal foro del primario | Media / Media | Aperto |
| R-51 | Calore della scheda vicino ai sensori | Bassa / Media | Aperto |
| R-52 | Sensori commerciali e radiazione | Media / Media | Aperto |
| R-53 | Assetto non regge il rallentamento | Bassa / Media | In mitigazione |
| R-54 | Calibrazione del giroscopio insufficiente | Media / Media | In mitigazione (correlazione tra bande) |

# Cosa resta aperto

Il payload è chiuso per la Fase A. Restano alcune conferme da Giuliano e un elenco di verifiche che toccano alla Fase B.

**Da Giuliano (Fase A)**

- [ ] D-091: posizione della scheda nel layout (A5.7)
- [ ] D-099: 30 minuti senza spinta prima delle riprese (A5.6.3)
- [ ] D-100: riscaldatori 4/4/2/2/1 W e temperatura interna del satellite (A5.6.3)
- [ ] Per quanti minuti la faccia dei radiatori vede il Sole con il rollio a 45° e in safe (A5.6.5)
- [ ] Compensazione dello spostamento del baricentro (2,9 / 5,0 mm) nel layout (A5.7)

**Per la Fase B**

- [ ] Prove di radiazione dei due sensori e del chip AI; dose di missione a 302 km con il modello d'orbita di Giuliano (DR-54, R-48, R-52)
- [ ] Modello termico completo, con i gradienti vicino al motore e la posizione del motore nel layout (D-099, DR-57)
- [ ] Analisi della luce parassita dal foro del primario (R-50)
- [ ] Prima frequenza propria delle aste e del supporto del secondario (DR-38)
- [ ] Correlazione tra le bande provata con immagini simulate (DR-26)
- [ ] Scelta finale della scheda (FPGA e chip AI) e verifica dei rapporti di compressione (R-41, R-47)
- [ ] Decidere se serve il motorino di messa a fuoco (R-49)

# Fonti e file di calcolo

Tutti i numeri vengono da calcoli fatti negli script qui sotto o dalle schede tecniche dei prodotti di riferimento. Le stime sono segnate come TBC nel registro.

**Script di calcolo** (nel repo, cartella `PULSE_A5_Payload_calcoli/a5_calcoli/`)

| Script | Cosa calcola | Sotto-passo |
|---|---|---|
| `p1_volumi.py` | MB per scena e per giorno, memoria di bordo | P1 |
| `p2_telescopio.py`, `p2_ostruzione_snr.py` | ingombro del telescopio, effetto dell'ombra sul SNR | P2 |
| `p3_scheda.py` | flussi di dati e tempi della scheda | P3 |

| Script | Cosa calcola | Sotto-passo |
|---|---|---|
| `p4_ottica/` (`rc.py`, `progetto_rc.py`, `geometria_rc.py`, `disegno.py`) | progetto del telescopio raggio per raggio | P4 |
| `p4_massa_baricentro.py`, `p4_telescopio_massa.py` | masse, ingombri, baricentro | P4 |
| `p5_sensori.py`, `p5_sensori_notte.py` | confronto dei sensori, nitidezza dell'ottica | P5 |
| `p5_mtf_sistema.py` | nitidezza di sistema con mosso e rallentamento | P5 |
| `p6_potenza.py` | potenze ed energia per modo | P6 |
| `p7_radiatori_stima.py`, `p7_termico.py`, `p4_ottica/fuoco_termico.py` | radiatori, riscaldatori, fuoco con la temperatura | P7 |

### Prodotti e prove di riferimento

- Sony IMX342, scheda tecnica (GoPhotonics)
- Gpixel GMAX3265 (GoPhotonics)
- Gpixel GSENSE400BSI (GoPhotonics)
- Camera Imperx con sensore IMX342
- LUVCam: GSENSE4040 su GRBBeta e prove di radiazione della famiglia GSENSE (arXiv)
- Prove di radiazione su Sony IMX219 (Image Sensors Workshop 2023)
- Xiphos Q8, scheda tecnica
- Ubotica CogniSAT-XE1, scheda tecnica
- Φ-sat-2 (Wikipedia)

### Documenti collegati

- Scelta del telescopio, confronto delle versioni (A5.P4)
- Report A2 Ottica, A3 SNR notturno e A4 Blackout, in `pulse/report/`
- Registro decisioni e budget di Fase A, nella cartella principale del repo